

TÉCNICO CIENTÍFICO

ÁREA DE FORMAÇÃO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ÊNFASE EM ANÁLISE DE SISTEMAS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) este **CADERNO DE QUESTÕES**, com o enunciado das 60 (sessenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

CONHECIMENTOS BÁSICOS								CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
LÍNGUA PORTUGUESA		ATUALIDADES		RACIOCÍNIO LÓGICO		NOÇÕES DE SISTEMA BANCÁRIO			
Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação
1 a 10	1,0 cada	11 a 15	1,0 cada	16 a 20	1,0 cada	21 a 30	1,0 cada	31 a 60	1,0 cada
Total: 10,0 pontos		Total: 5,0 pontos		Total: 5,0 pontos		Total: 10,0 pontos		Total: 30,0 pontos	
Total: 60,0 pontos									

b) **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

- 02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.
- 03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**.
- 04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**, de forma contínua e densa. A leitura ótica do **CARTÃO-RESPOSTA** é sensível a marcas escuras, portanto, os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.
- Exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- 05 - O candidato deve ter muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens superior e/ou inferior - **DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.
- 06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.
- 07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.
- 08 - **SERÁ ELIMINADO** deste Concurso Público o candidato que:
- se utilizar, durante a realização das provas, de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios não analógicos, *notebook*, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, telefones celulares, *paggers*, microcomputadores portáteis e/ou similares;
 - se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**;
 - se recusar a entregar o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**, quando terminar o tempo estabelecido;
 - não assinar a **LISTA DE PRESENÇA** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.
- Obs.** O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após **1 (uma) hora** contada a partir do efetivo início das mesmas. Por motivos de segurança, o candidato **NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES**, a qualquer momento.
- 09 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
- 10 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA**.
- 11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS**, já incluído o tempo para marcação do seu **CARTÃO-RESPOSTA**, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
- 12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após sua realização, no endereço eletrônico da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (<http://www.cesgranrio.org.br>).

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

A caçada metódica aos dados do internauta revoluciona a publicidade

Um anúncio de máquina de lavar roupas invadiu todos os *sites* que você visita desde que fez uma pesquisa para saber o preço dos modelos existentes? Esse é um sinal de que você está sendo rastreado por meio dos famosos *cookies*, arquivos criados por um *site*, quando você o visita, com informações sobre sua navegação. Mas, para se adaptar a usuários resistentes que ainda apagam *cookies*, alguns integrantes do setor já estão no pós-*cookies*. Eles apostam principalmente na tecnologia de impressão digital, estabelecida com base nos vestígios deixados pelo navegador ou pelo próprio aparelho. É o que preocupa a Criteo, bem-sucedida companhia francesa: ela segmenta os internautas a partir dos *cookies*, que, com os novos métodos de rastreamento, poderiam ser rejeitados, no futuro, pelo navegador Chrome do Google.

O Google, aliás, tornou-se um especialista de segmentação em função do contexto editorial, por meio do programa AdSense: ele envia anúncios baseando-se na temática da página da *web* visitada. Ou por meio da comercialização de *links* patrocinados em resposta a pesquisas no programa de busca, ou ainda em função de palavras encontradas nas contas do Gmail – por exemplo, um anúncio sobre “Férias no Marrocos”, se um *e-mail* em sua caixa postal menciona esse país.

A essa segmentação contextual e comportamental soma-se uma nova dimensão, fundada na interação social. Ainda menos transparente que o Google sobre o uso de dados pessoais, o Facebook explora informações fornecidas voluntariamente por seus membros aos “amigos”. Faixa etária, cidade, interesses, profissão... A isso se acrescentam os “amigos” geolocalizáveis dos usuários da rede social. “Nossos catálogos de endereços são totalmente varridos pelo Facebook por meio de nosso telefone celular ou *e-mail*, e uma identificação biométrica padrão permite reconhecer logotipos e fotos de rostos sem que o contribuinte tenha dado permissão explícita”, diz a associação Internet sem Fronteiras (AFP, 18/05/2012).

Em 2007, o Facebook foi obrigado a desculpar-se pelo programa Beacon, que alertava a comunidade de “amigos” sempre que um dos membros fazia uma compra *on-line*. Hoje, a publicidade dá lugar à recomendação “social”. O internauta que clica em “Curti” e vira fã de uma marca compartilha automaticamente a notícia com toda a sua rede. “A exposição a marca ‘curtida’ por um ou mais amigos quadruplica a intenção de compra dos usuários expostos a esses anúncios”, indica Matthieu de Lesseux, presidente da DDB Paris (*Challenges*, 05/04/2012). O anúncio aparece no *feed* de notícias (linha do tempo), entre os elementos publicados pelos “amigos”. O Twitter

também insere mensagens patrocinadas nessa área reservada normalmente para as contas selecionadas pelo usuário. Um anúncio qualificado de “nativo”, já que nasce no mesmo fluxo de informações.

A comunidade “amiga” pode saber o que o usuário está ouvindo, por meio do serviço de música *on-line* Deezer; o que ele lê, graças a parcerias com jornais; e o que deseja comprar. “Pouquíssimos usuários compreendem totalmente – e muito menos controlam – a exploração dos dados utilizados para impulsionar a atividade publicitária do Facebook”, destaca Jeff Chester, diretor do Centro para a Democracia Digital (AFP, 01/02/2012). Basta clicar no botão “Facebook Connect” para que a rede social forneça a terceiros as informações sobre a identidade de um cliente. Os termos de uso da rede, que muda regularmente seus parâmetros de confidencialidade, são geralmente ilegíveis. Seus *data centers*, aliás, os parques de servidores que armazenam esses dados, também são de propriedade da gigante californiana, escapando a qualquer controle das autoridades estrangeiras.

Poderíamos pensar que os mastodontes da internet que vivem da publicidade não nos custam nada. Isso não é verdade, pois eles nos custam nossos dados, um valor total estimado em 315 bilhões de euros no mundo em 2011, ou seja, 600 euros por indivíduo, de acordo com o Boston Consulting Group. Uma riqueza fornecida pelos próprios internautas, que se tornam “quase funcionários, voluntários, das empresas”, como escrevem Nicolas Colin e Pierre Collin em um relatório sobre a tributação na era digital. Localizados em terras de asilo europeias, subtraídas da economia real por meio de sistemas de evasão em paraísos fiscais, esses gigantes praticamente não pagam impostos sobre as empresas, ou escapam da taxa sobre valor agregado. Para um montante de 2,5 bilhões a 3 bilhões de euros de volume de negócios na França, as empresas Google, Apple, Facebook e Amazon pagam apenas 4 milhões de euros, “quando poderiam pagar 500 milhões de euros, se o sistema tributário lhes fosse plenamente aplicado”, de acordo com um parecer de 14 de fevereiro de 2012 do Conselho Nacional do Digital.

Os grandes atores norte-americanos da internet desestabilizam o mercado publicitário. Enquanto suas receitas explodem, as dos meios de comunicação tradicionais não param de cair. Entre 2007 e 2012, na França, o mercado publicitário passou de 4,8 bilhões para 3,2 bilhões de euros para a imprensa, e de 3,6 bilhões para 3,3 bilhões de euros para a televisão. Mas as mídias tradicionais financiam a criação de obras de ficção, filmes cinematográficos, documentários, entrevistas, reportagens... Do 1,8 bilhão de euros em receitas de publicidade *on-line* – incluídos os *links* patrocinados –, só o Google captou cerca de 1,5 bilhão de euros na França.

BÉNILDE, Marie. **A caçada metódica aos dados do internauta revoluciona a publicidade**. Disponível em: <<http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1555>>. Acesso em: 12 mar. 2014. Adaptado.

1

O título do texto faz referência a uma revolução na publicidade em função do que a autora denomina de “caçada metódica aos dados do internauta”.

A caracterização “caçada metódica” pode ser justificada porque os(as)

- (A) equipamentos domésticos possuem tecnologia distinta das empresas.
- (B) usuários atentos utilizam diferentes navegadores em todo o mundo.
- (C) diversas informações são acessadas de forma regular e indiscriminada.
- (D) redes tradicionais abrem espaço constante para novos domínios e atores.
- (E) grandes corporações precisam impor seus produtos aos clientes.

2

A frase que contém uma explicação da estratégia de inovação na publicidade, discutida no texto, é:

- (A) “Mas, para se adaptar a usuários resistentes que ainda apagam *cookies*, alguns integrantes do setor já estão no pós-*cookies*.” (ℓ. 7-9)
- (B) “Ainda menos transparente que o Google sobre o uso de dados pessoais, o Facebook explora informações fornecidas voluntariamente por seus membros aos ‘amigos’.” (ℓ. 28-31)
- (C) “Em 2007, o Facebook foi obrigado a desculpar-se pelo programa Beacon, que alertava a comunidade de ‘amigos’ sempre que um dos membros fazia uma compra *on-line*.” (ℓ. 40-43)
- (D) “Os termos de uso da rede, que muda regularmente seus parâmetros de confidencialidade, são geralmente ilegíveis.” (ℓ. 67-70)
- (E) “Para um montante de 2,5 bilhões a 3 bilhões de euros de volume de negócios na França, as empresas Google, Apple, Facebook e Amazon pagam apenas 4 milhões de euros” (ℓ. 87-91)

3

No quinto parágrafo, a crítica ao uso de dados pessoais fornecidos pelos usuários para publicidade considera o seguinte aspecto:

- (A) curiosidade excessiva e deselegante de muitos usuários da rede
- (B) ilegalidade recorrente nos termos de uso elaborados pelas empresas
- (C) boicote à necessária investigação promovida por autoridades estrangeiras
- (D) investimento dirigido a algumas atividades consideradas moralmente superiores
- (E) desconhecimento por parte dos usuários da utilização de suas atividades declaradas

4

O pronome pode retomar uma expressão localizada ou toda uma ideia expressa em uma frase inteira.

No texto, o pronome destacado retoma toda uma ideia em:

- (A) “**Esse** é um sinal de que você está sendo rastreado por meio dos famosos *cookies*” (ℓ. 4-5)
- (B) “**ele** envia anúncios baseando-se na temática da página da *web* visitada” (ℓ. 19-20)
- (C) “A comunidade ‘amiga’ pode saber **o** que o usuário está ouvindo, por meio do serviço de música *on-line* Deezer” (ℓ. 57-59)
- (D) “**Seus** *data centers*, aliás, os parques de servidores que armazenam esses dados” (ℓ. 70-71)
- (E) “Poderíamos pensar que os mastodontes da internet **que** vivem da publicidade não nos custam nada” (ℓ. 74-75)

5

Em “quando poderiam pagar 500 milhões de euros, se o sistema tributário lhes fosse plenamente aplicado” (ℓ. 91-92), o verbo **poder** está conjugado no futuro do pretérito do modo indicativo.

De acordo com a norma-padrão, caso ele seja conjugado no futuro do presente, a forma **fosse** deverá ser alterada para

- (A) era
- (B) for
- (C) fora
- (D) será
- (E) seria

6

De modo a manter a mesma relação de sentido com a frase que o antecede, compondo um único período, o trecho “O internauta que clica em ‘Curti’ e vira fã de uma marca compartilha automaticamente a notícia com toda a sua rede” (ℓ. 44-46) deve ser introduzido pela palavra

- (A) se
- (B) pois
- (C) como
- (D) porém
- (E) embora

7

A concordância está de acordo com a norma-padrão em:

- (A) A essa segmentação contextual e comportamental somam-se novas dimensões, fundadas na interação social.
- (B) A essas segmentações contextual e comportamental somam-se uma nova dimensão, fundada na interação social.
- (C) A essas segmentações contextuais e comportamentais somam-se uma nova dimensão, fundada na interação social.
- (D) A essa segmentação contextual e comportamental somam-se novas dimensões, fundadas na interação social.
- (E) A essas segmentações contextual e comportamental somam-se novas dimensões, fundadas na interação social.

8

A redação oficial deve caracterizar-se, dentre outros elementos, por impessoalidade e formalidade.

Um trecho do texto que poderia constar de um documento oficial por atender às duas características mencionadas é:

- (A) “arquivos criados por um *site*, quando você o visita, com informações sobre sua navegação.” (ℓ. 5-7)
- (B) “com os novos métodos de rastreamento, poderiam ser rejeitados, no futuro, pelo navegador Chrome do Google.” (ℓ. 14-16)
- (C) “os parques de servidores que armazenam esses dados, também são de propriedade da gigante californiana”. (ℓ. 70-72)
- (D) “eles nos custam nossos dados, um valor total estimado em 315 bilhões de euros no mundo em 2011.” (ℓ. 76-78)
- (E) “Enquanto suas receitas explodem, as dos meios de comunicação tradicionais não param de cair.” (ℓ. 96-98)

9

No segundo parágrafo, o emprego dos dois-pontos indica entre as partes do período uma relação de

- (A) tempo
- (B) concessão
- (C) explicação
- (D) adversidade
- (E) comparação

10

A palavra destacada deve levar o acento grave indicativo de crase, de acordo com a norma-padrão, em:

- (A) Não nos referimos **a** usuários que apagam *cookies*.
- (B) Essa segmentação comportamental soma-se **a** uma nova dimensão.
- (C) O Facebook foi obrigado **a** rever suas estratégias.
- (D) Essa simples ação do usuário dá **a** empresa milhões de euros.
- (E) Essas corporações enriquecem graças **a** informações privilegiadas.

ATUALIDADES

11

Na maior parte do Brasil o preço do etanol ficou muito próximo daquele da gasolina. Ao se considerar o maior poder calorífico da gasolina, apesar da maior taxa de compressão permitida pelo etanol, com os preços atuais deixou de ser compensador o uso desse último. Seu consumo tinha superado aquele da gasolina, mas retrocedeu recentemente. E, pior, a produção nacional caiu de modo que se importa uma parcela do etanol dos EUA, atualmente o maior produtor mundial do biocombustível. O problema é que o etanol americano é feito de milho, que não dispõe de bagaço e obriga a queima de óleo combustível na destilação.

Revista Carta Capital. São Paulo: Ed. Confiança, edição especial, ano XIX, Nº 781, p.61.

De acordo com o que se depreende da leitura do texto, a importação de etanol dos EUA provoca

- (A) atraso nas construções de novas refinarias da Petrobras
- (B) aumento das tarifas de energia elétrica
- (C) aumento da emissão de dióxido de carbono na atmosfera
- (D) redução do consumo de gasolina no mercado interno
- (E) dificuldade de fluxo de caixa para investimentos do pré-sal

12

[...] a produção de livros não foi das áreas intelectuais mais visadas no período da ditadura [militar].

Se, desde os anos 1960, filmes, discos e peças eram escrutinados, só em 1970 o Ministério da Justiça passou oficialmente a examinar livros [...] No entanto, as editoras que se opuseram ao regime deixaram seu legado ao país. [...]

Mas alguns sucessos, como “A Ilha” (Alfa-Omega, 1975) [...] e “O que É Isso, companheiro?” (Cocetri, 1979), [...] ambos hoje editados pela Companhia das Letras, deram o pontapé numa tendência ainda perceptível e vendável do mercado.

Jornal Folha de S. Paulo, colunista da Folha, em 15 fev. 2014.

Uma razão, que contribuiu para o exame de livros durante a ditadura ter acontecido tardiamente, e os autores das obras mencionadas no texto, que estão atualmente editadas pela Companhia das Letras, aparecem em:

- (A) O baixo índice de crescimento econômico do país dificultava a venda de livros, e os autores das obras mencionadas são José Serra e Flávio Tavares.
- (B) O alcance limitado de público reduziu o interesse do Estado, e os autores das obras mencionadas são Fernando Moraes e Fernando Gabeira.
- (C) Os relatos de grande impacto político atingem um pequeno grupo de militantes de partidos políticos, e os autores das obras mencionadas são Flávio Tavares e Fernando Moraes.
- (D) As obras críticas à situação política somente interessam aos intelectuais, e os autores das obras mencionadas são Fernando Gabeira e Elio Gaspari.
- (E) As editoras que se opunham ao regime militar eram independentes e fracas, e os autores das obras mencionadas são Elio Gaspari e Sérgio Cabral Santos..

13

Teerã - Irã e o Organismo Internacional para a Energia Atômica (AIEA) puseram fim neste domingo às negociações nucleares com um novo acordo de cooperação de sete pontos. Após um dia e meio de conversas, a AIEA e a Organização de Energia Atômica do Irã (OEAI) emitiram neste domingo um comunicado no qual afirmam que Teerã cumpriu os seis compromissos adquiridos em novembro e concordam em cooperar em outros sete aspectos, informou a agência de notícias estatal iraniana 'Irna', que não detalha o conteúdo do acordo.

"Foram realizados nos dois últimos dias sessões técnicas relacionadas à cooperação estipulada por ambas as partes", disse o embaixador permanente do Irã perante a AIEA, Reza Najafi, que liderava a equipe de negociação do país.

<http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/aiea-e-ira-finalizam-negociacao-nuclear-com-acordo-de-7-pontos>. Acesso em: 20 fev. 2014.

Um dos objetivos do Irã com a mudança de postura sobre seu programa nuclear e a forma de tratamento privilegiada nas negociações entre o Irã e o Ocidente são:

- (A) atender o desejo da população descontente – ênfase no embate religioso
- (B) provar que o programa não tem finalidade bélica - ênfase na dimensão histórica
- (C) provocar a perda de prestígio dos aiatolás – ênfase no confronto militar
- (D) afrouxar as sanções que asfixiam a economia iraniana – ênfase na perspectiva diplomática
- (E) fornecer as informações preciosas sobre as usinas de enriquecimento do urânio – ênfase na análise cultural

14

O geógrafo João Rua, analisando o processo de expansão do sistema capitalista no mundo, afirma que "o homem tem sido visto como produtor, criador, transformador; a natureza, como domínio a ser conquistado, explorado, submetido ao ritmo da produção econômica, cada vez mais, em escala industrial."

RUA, J. Desenvolvimento, espaço e sustentabilidades. In: RUA, J. (org). **Paisagem, espaço e sustentabilidades**: uma perspectiva multidimensional da geografia. Ed. PUC-Rio, 2007. p. 151.

Dentro da lógica capitalista de produção, segundo o autor, a natureza passa a ser percebida como

- (A) mero recurso a ser transformado em riqueza.
- (B) parte de uma realidade que, apesar dos avanços técnicos e científicos, integra homem e natureza de forma harmônica.
- (C) fonte de recursos que liberta o homem em relação ao meio, reduzindo a crise ambiental que ameaça o planeta.
- (D) um espaço submetido à dinâmica natural, autônomo em relação à dinâmica das sociedades.
- (E) um conjunto de elementos materiais e imateriais sacralizados pelo homem.

15

O ano de 2013 ficou marcado pela onda de manifestações, revelando não somente a insatisfação com o aumento do preço de passagens do transporte público e a precariedade dos serviços oferecidos, mas a problemática da mobilidade urbana em todo o país.

Uma causa direta das situações enfrentadas pelo usuário, como congestionamentos, poluição, acidentes e ônibus lotados, que afetam a qualidade de vida da população urbana, é a

- (A) expansão do transporte ferroviário de passageiros em todo o país.
- (B) expansão significativa da intermodalidade em todo o país.
- (C) ênfase dada, pelas políticas públicas municipais, ao transporte rodoviário, em detrimento de outros modais.
- (D) eficiência do transporte de cabotagem em cidades litorâneas, como o Rio de Janeiro e Santos.
- (E) incapacidade gestora do poder público estadual, que tem a responsabilidade em administrar os transportes públicos.

RASCUNHO



RACIOCÍNIO LÓGICO

16

Seja $A_{3 \times 3}$ uma matriz quadrada de ordem 3. O elemento da matriz $A_{3 \times 3}$, que ocupa a linha i e a coluna j , é representado por a_{ij} , $i, j = 1, 2, 3$.

Acerca dos elementos da matriz $A_{3 \times 3}$, sabe-se que:

- Quatro elementos são iguais a 0 e os cinco restantes são iguais a 1;
- Para todos os valores de i e j , tem-se $a_{ij} = a_{ji}$.

Os possíveis valores da soma $a_{11} + a_{22} + a_{33}$ são:

- (A) 0 e 1
- (B) 0 e 2
- (C) 0 e 3
- (D) 1 e 3
- (E) 2 e 3

17

Dadas duas proposições simples, p e q , uma das leis de De Morgan perpassa a tautologia $[\sim (p \wedge q)] \leftrightarrow [(\sim p) \vee (\sim q)]$.

Essa tautologia é logicamente equivalente à expressão

- (A) $[\sim ((\sim p) \wedge (\sim q))] \leftrightarrow [p \vee q]$
- (B) $[\sim ((\sim p) \vee (\sim q))] \leftrightarrow [p \vee q]$
- (C) $[\sim ((\sim p) \wedge (\sim q))] \leftrightarrow [p \wedge q]$
- (D) $[(\sim p) \wedge (\sim q)] \leftrightarrow [\sim (p \wedge q)]$
- (E) $[(\sim p) \vee (\sim q)] \leftrightarrow [\sim (p \vee q)]$

18

Considere a seguinte afirmação:

Jorge se mudará ou Maria não será aprovada no concurso.

Tal afirmação é logicamente equivalente à afirmação:

- (A) Se Maria não for aprovada no concurso, então Jorge se mudará.
- (B) Se Maria for aprovada no concurso, então Jorge não se mudará.
- (C) Se Maria for aprovada no concurso, então Jorge se mudará.
- (D) Jorge não se mudará ou Maria será aprovada no concurso.
- (E) Jorge se mudará se, e somente se, Maria não for aprovada no concurso.

19

Em uma urna há cinco cartões de papel com mesmo formato, cada um deles contendo uma única letra: três cartões contêm a letra A, e os dois cartões restantes contêm a letra R.

Retirando-se os cartões da urna, um a um, de forma aleatória e sem reposição, qual é a probabilidade da sequência retirada ser "A R A R A" ?

- (A) $\frac{1}{120}$
- (B) $\frac{1}{60}$
- (C) $\frac{1}{20}$
- (D) $\frac{1}{10}$
- (E) $\frac{1}{5}$

20

O conjunto diferença $X - Y$, entre dois subconjuntos X e Y de um mesmo conjunto universo U , é definido por:

$$X - Y = \{u \in U / u \in X \text{ e } u \notin Y\}$$

Considere três subconjuntos, A, B e C, do mesmo conjunto Universo U.

O conjunto $A - (B \cap C)$ é igual ao conjunto

- (A) $(A - B) \cap (A - C)$
- (B) $(A - B) \cup (A - C)$
- (C) $(A - B) \cap C$
- (D) $(A - B) \cup C$
- (E) $(A - B) - C$

NOÇÕES DE SISTEMA BANCÁRIO

21

À luz das normas da Carta Circular Bacen nº 3.542/2012, são consideradas situações relacionadas com dados cadastrais de clientes:

- (A) negociações de moeda estrangeira em espécie, em municípios localizados em regiões de fronteira, que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação.
- (B) negociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação.
- (C) negociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, realizadas por diferentes pessoas naturais, não relacionadas entre si, que informem o mesmo endereço residencial.
- (D) recebimentos de moeda estrangeira em espécie por pessoas naturais residentes no exterior, transitoriamente no País, decorrentes de ordens de pagamento a seu favor ou da utilização de cartão de uso internacional, sem a evidência de propósito claro.
- (E) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação.

22

À luz das normas da Circular Bacen nº 3.461/2009, que estabelece regras de conduta quanto às atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, as instituições financeiras que não tiverem efetuado comunicações nos termos da norma, em cada ano civil, deverão prestar declaração, atestando a não ocorrência de transações passíveis de comunicação, por meio do Sistema

- (A) de Controle de Atividades Financeiras
- (B) de Comunicação ao Ministério da Fazenda
- (C) de Registro de Operações do Banco Central
- (D) do Banco Central de apoio ao Judiciário
- (E) especial de Informações ao Ministério Público

23

Nos termos da Resolução CMN nº 4.222/2013, que regula o Fundo Garantidor de Crédito, o atraso no recolhimento das contribuições devidas sujeita a instituição associada sobre o valor de cada contribuição à multa de

- (A) 2%
- (B) 3%
- (C) 4%
- (D) 5%
- (E) 6%

24

À luz das normas que regulam a alienação fiduciária imobiliária, considera-se objeto desse negócio a

- (A) posse individual imobiliária
- (B) propriedade superficiária
- (C) servidão de passagem
- (D) expectativa de vista panorâmica
- (E) composses coletiva

25

Atualmente, o Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos normativos, entidades supervisoras e por operadores.

Um dos órgãos normativos que compõe o Sistema Financeiro Nacional é o(a)

- (A) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
- (B) Banco Comercial
- (C) Conselho Monetário Nacional
- (D) Bolsa de Valores
- (E) Superintendência de Seguros Privados - SUSEP

26

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) é um órgão colegiado, de segundo grau, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda.

Com o advento da Lei nº 9.069/1995, ampliou-se a competência do CRSFN, que recebeu a responsabilidade de

- (A) administrar mecanismo de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras.
- (B) zelar pela adequada liquidez e estabilidade da economia, e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro
- (C) atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetua através das operações de seguro, de previdência privada aberta, de capitalização e de resseguro.
- (D) regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP)
- (E) julgar os recursos interpostos contra as decisões do Banco Central do Brasil relativas à aplicação de penalidades por infração à legislação cambial, à legislação de capitais estrangeiros e à legislação de crédito rural e industrial.

27

As sociedades de arrendamento mercantil são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil e realizam operações de arrendamento de bens móveis e imóveis.

Uma das principais operações de arrendamento mercantil é denominada

- (A) *Leasing*
- (B) *Factoring*
- (C) *Hot Money*
- (D) *Corporate finance*
- (E) *Commercial papers*

28

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma entidade que compõe o sistema financeiro nacional, além de ser uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda.

A CVM é responsável por

- (A) realizar transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários, em mercado livre e aberto.
- (B) regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários do país.
- (C) controlar e fiscalizar o mercado de seguro, a previdência privada aberta e a capitalização.
- (D) negociar contratos de títulos de capitalização.
- (E) garantir o poder de compra da moeda nacional.

29

Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais e têm como objetivo principal prestar serviços que proporcionem o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Um serviço característico dos bancos de desenvolvimento é a(o)

- (A) captação de depósitos à vista
- (B) operação de participação societária de caráter temporário
- (C) operação no mercado imobiliário e no sistema financeiro da habitação
- (D) financiamento a longo prazo de programas e projetos
- (E) financiamento do capital de giro de uma empresa

30

A caderneta de poupança é um dos investimentos mais populares do Brasil, principalmente por ser um investimento de baixo risco.

A poupança é regulada pelo Banco Central, e, atualmente, com a meta da taxa Selic superior a 8,5%, sua remuneração é de

- (A) 0,3% ao mês, mais a variação do CDB
- (B) IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado), mais TR (Taxa Referencial)
- (C) TR (Taxa Referencial), mais 0,5% ao mês
- (D) 0,5% ao mês
- (E) 6% ao ano

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

Segundo o PMBOK, um projeto é um esforço temporário, que tem um início e um fim bem definidos, realizado para criar um produto ou um serviço único.

Sendo assim, de acordo com o PMBOK, é exemplo de um projeto:

- (A) a monitoração de um sistema
- (B) a venda de um ativo
- (C) o suporte a usuários
- (D) o desenvolvimento de um novo produto
- (E) uma manutenção técnica

32

De acordo com o PMBOK, existem, nas organizações, tipos distintos de PMO que variam em termos de responsabilidades assumidas, nível de controle e de influência sobre os projetos.

O tipo Suportivo caracteriza-se por desempenhar função de estilo

- (A) consultor, fornecendo templates, melhores práticas, treinamento e ter baixo nível de controle.
- (B) controlador, provendo suporte de indicadores de desempenho e ter baixo nível de controle.
- (C) diretivo, gerenciando efetivamente projetos e ter alto nível de controle;
- (D) coaching, mentorizando a carreira dos gerentes de projetos e ter alto nível de controle.
- (E) auditor, averiguando os indicadores de desempenho dos processos e projetos relacionados e ter moderado nível de controle.

33

O benchmarking é uma ferramenta e técnica utilizada no processo denominado plano de gerenciamento da qualidade.

O benchmarking tem como objetivo

- (A) considerar todos os custos incorridos no ciclo de vida do produto ou do projeto que estejam relacionados à prevenção de não conformidades e falha no atingimento dos requerimentos do projeto.
- (B) identificar, com base em um gráfico de barras verticais, as principais causas que são responsáveis pela maioria dos problemas existentes no projetos.
- (C) identificar uma parte da população que deve ser avaliada de acordo com um método de seleção de amostras.
- (D) medir estatisticamente os fatores que influenciam os aspectos variáveis de um produto ou processo que esteja em desenvolvimento ou em produção com a intenção de ajudar na determinação de testes.
- (E) comparar as práticas atuais e planejadas do projeto com outros projetos para identificar melhores práticas, suportar a geração de ideias de melhoria e criar uma base para mensuração da performance.

34

O Plano de gerenciamento de custos de um projeto é um componente do plano de gerenciamento de projetos e descreve como os custos do projeto devem ser planejados, estruturados e controlados.

As entradas do plano de gerenciamento de custos são, dentre outras:

- (A) plano de gerenciamento do projeto, plano de gerenciamento de custos e reportes
- (B) plano de gerenciamento do projeto, fatores ambientais da empresa e project charter
- (C) plano de gerenciamento de custos, linha base de escopo e reportes
- (D) linha base de escopo, fatores ambientais da empresa e plano de gerenciamento de recursos humanos
- (E) plano de gerenciamento de recursos humanos, project charter e decomposição hierárquica do trabalho

35

O sistema de gestão de TI de uma empresa necessita avaliar o nível de maturidade dos projetos de seu portfólio de investimentos em tecnologia verde. Para isso, o Executivo da área de controles definiu que o modelo Cobit deve ser utilizado para realizar essa medição.

O nível mensurado dos projetos foi 1 (Ad hoc), que apresenta a seguinte característica:

- (A) a necessidade e a importância de um plano tecnológico são comunicadas.
- (B) a direção mensura o desenvolvimento do plano de infraestrutura tecnológica para avaliar os pontos fortes e fracos.
- (C) as pesquisas de tecnologias emergentes são feitas para avaliar a evolução do sistema de gestão TI.
- (D) os indicadores de desempenho de objetivos do projeto são utilizados para identificar necessidades de melhorias.
- (E) não há conscientização da importância de um planejamento de infraestrutura de tecnologia para a entidade.

36

Sejam as seguintes afirmativas sobre a linguagem HTML:

- I - Documentos do tipo strict destinam-se à criação de páginas com frames.
- II - Folhas de estilo podem ser declaradas diretamente na seção head de um documento HTML, usando-se, para tal, o elemento <sheet>.
- III - Atributos são sempre declarados na tag de abertura.
- IV - As tags <js> </js> são usadas para a inclusão de comandos JavaScript em documentos HTML.

Está correto **APENAS** o que se afirma em

- (A) I
- (B) III
- (C) II e IV
- (D) III e IV
- (E) I, II e III

37

Sejam as seguintes classes Java, que ocupam arquivos distintos:

----- arquivo V1.java -----

```
public class V1 {
    int v[]={2,3,1,4,2,5,3,8,2,3};

    int mv1() {
        int s=0;
        for(int i=0;i<v.length;i+=2)
            s+=v[i];
        return s;
    }

    float mv2(int x) {
        return x+mv1();
    }

    float mv2(float x) {
        return 3+x*mv1();
    }
}
```

----- arquivo V2.java -----

```
public class V2 extends V1 {
    int mv1() {
        int s=0;
        for(int i=1;i<v.length;i+=2)
            s+=v[i];
        return s;
    }

    float mv2(float x) {
        return x*mv1();
    }
}
```

----- arquivo QX.java -----

```
public class QX {

    public static void main(String[] args) {
        V1 a=new V2();

        System.out.printf("%.1f\n",a.mv2(2));
    }
}
```

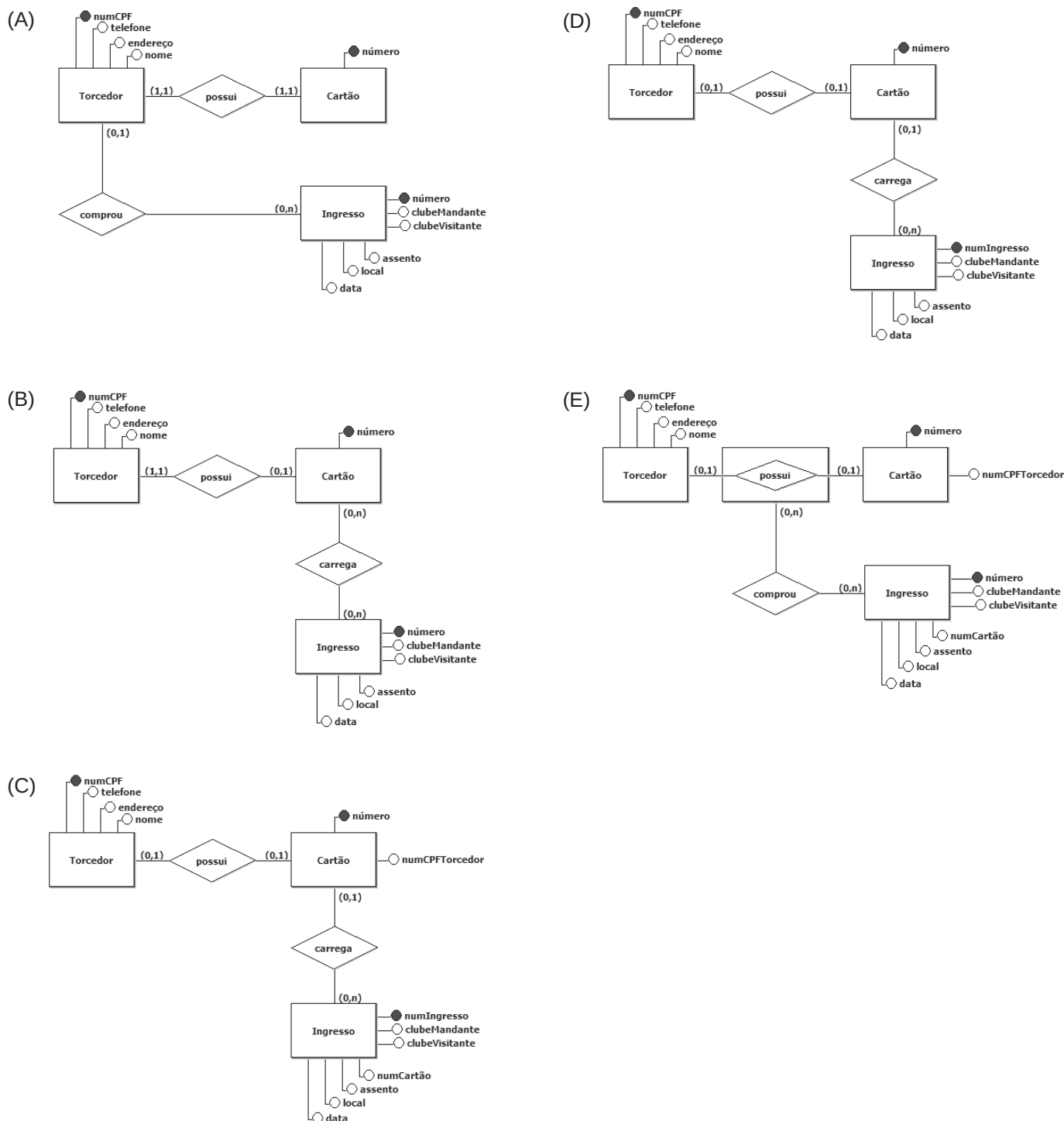
O que será exibido no console quando o método main() for executado?

- (A) 12,0
- (B) 20,0
- (C) 23,0
- (D) 25,0
- (E) 46,0

38

A federação de futebol de um estado brasileiro resolveu criar uma nova forma de vender ingressos para os jogos do seu campeonato estadual. Lotes de cartões com chip, semelhantes a cartões de crédito, serão enviados para lojas credenciadas. O torcedor que queira comprar ingressos para os jogos terá de se cadastrar, antecipadamente, na federação e dirigir-se a uma das lojas para adquirir um desses cartões e carregá-lo com ingressos para os jogos a que deseja comparecer. A entrada nos estádios será feita mediante a apresentação do cartão contendo os ingressos que o torcedor comprou. Cada torcedor poderá possuir um único cartão. O controle será feito pelo número do CPF do torcedor. Um cartão terá um número, que o identificará. Esse número será gravado no chip pelo fabricante dos cartões, e registrado no sistema da federação, antes que o cartão seja enviado para uma loja credenciada.

Qual diagrama E-R descreve, adequadamente, as regras de negócio apresentadas acima, além de observar os preceitos de um bom modelo conceitual de dados?

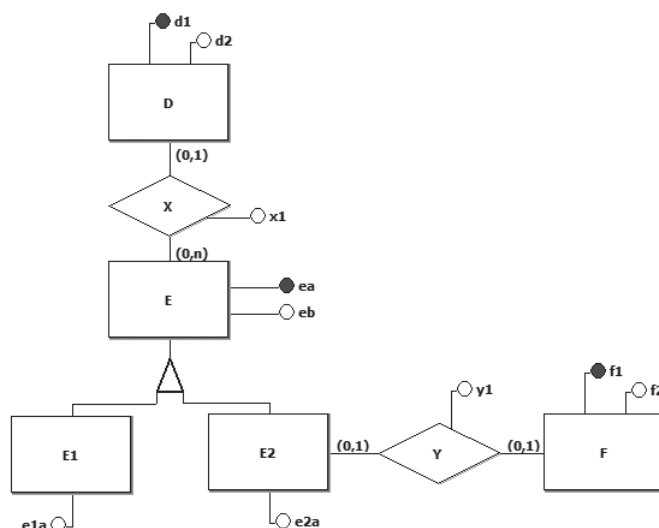


39

O esquema de um banco de dados relacional é descrito de acordo com a seguinte notação:

1. uma tabela possui um nome e um conjunto de colunas, separadas por vírgulas. Por exemplo, MX(col1,col2,col3,col4) representa uma tabela cujo nome é MX.
2. os tipos de dados das colunas têm pouca importância para a questão, logo não são apresentados.
3. colunas que admitem o valor nulo são exibidas entre colchetes (por exemplo [col1]).
4. as colunas que compõem a chave primária de uma tabela estão sublinhadas.
5. as chaves estrangeiras são representadas da seguinte forma: <lista_de_colunas> REF <nome_de_tabela>

Seja o seguinte modelo E-R:



Qual esquema relacional preserva a semântica do modelo acima?

(A) E(ea,tipo,eb,e1a,e2a,[d1],[x1],[f1],[y1])

d1 REF D

f1 REF F

D(d1,d2)

F(f1,f2)

(B) E(ea,tipo,eb)

E1(ea,e1a)

ea REF E

E2(ea,e2a)

ea REF E

D(d1,d2)

X(d1,ea,x1)

d1 REF D

ea REF E

F(f1,f2,[ea],[y1])

ea REF E2

(C) E(ea,tipo,eb,d1,x1)

d1 REF D

E1(ea,e1a)

ea REF E

E2(ea,e2a)

ea REF E

D(d1,d2)

F(f1,f2,[ea],[y1])

ea REF E2

(D) E(ea,tipo,eb,[d1],[x1])

d1 REF D

E1(ea,e1a)

ea REF E

E2(ea,e2a,[f1],[f2],[y1])

ea REF E

D(d1,d2)

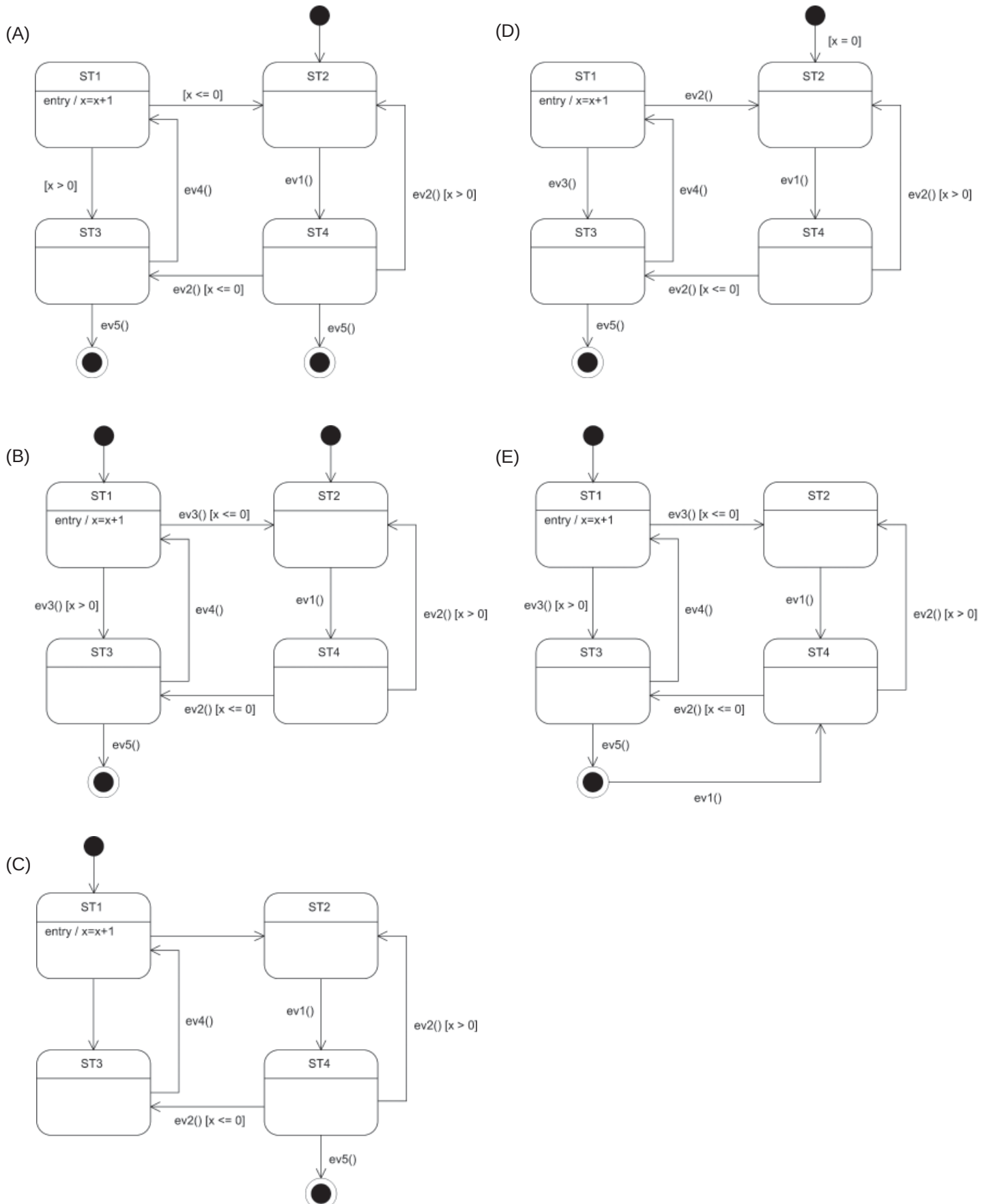
(E) E(ea,tipo,[eb],[e1a],[e2a],[d1],[x1],[f1],[y1],[f1],[f2])

d1 REF D

D(d1,d2)

40

Qual diagrama de estados UML não possui erros sintáticos nem erros semânticos?



41

Na Análise Essencial, qual artefato deve servir de base para a produção de um diagrama de transição de estados relativo a um determinado DFD?

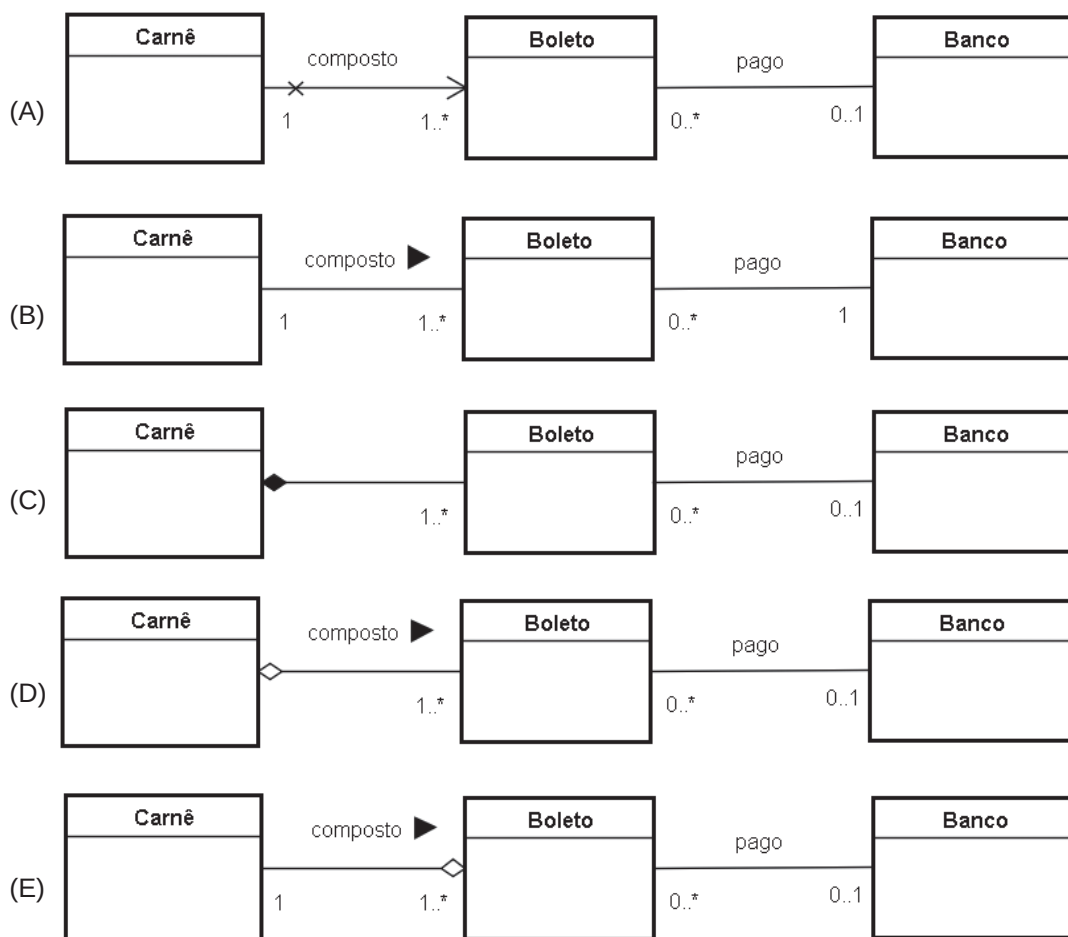
- (A) Diagrama de contexto
- (B) Diagrama de entidade-relacionamento
- (C) Diagrama de sequência
- (D) Lista de eventos
- (E) DFD estendido

42

Considere as seguintes regras, que devem ser observadas por um sistema de informação:

1. Um carnê possui muitos boletos de pagamento.
2. Cada boleto pode ter sido pago ou não. Caso ele tenha sido pago, é necessário que se conheça o banco em que o pagamento foi realizado.
3. Um boleto é parte integrante de apenas um carnê, que, por sua vez, é composto por ao menos um boleto.
4. Caso um carnê seja excluído do sistema, todos os boletos que o compõem também deverão ser excluídos.

Qual diagrama de classes UML representa adequadamente as regras descritas acima?



43

Qual atividade é desenvolvida durante a fase de construção do Processo Unificado (UP)?

- (A) Selecionar os componentes arquiteturais, integrá-los e avaliá-los de acordo com os cenários básicos.
- (B) Desenvolver um protótipo executável da arquitetura.
- (C) Avaliar os releases do produto com base nos critérios de aceitação definidos no documento de visão.
- (D) Realizar ajustes visando a corrigir erros, a melhorar o desempenho e a usabilidade.
- (E) Executar o novo sistema em paralelo com o sistema que será substituído.

Considere as Tabelas e as informações a seguir para responder às questões de nºs 44 a 46.

As Tabelas pertencem ao esquema de um banco de dados acadêmico de uma universidade.

```
CREATE TABLE ALUNO (
    MATRIC      NUMBER(5)      NOT NULL,
    NOME        VARCHAR2(30)   NOT NULL,
    CPF         NUMBER(11),
    CONSTRAINT  ALUNO_UK1 UNIQUE (CPF),
    CONSTRAINT  ALUNO_PK PRIMARY KEY (MATRIC))
```

```
CREATE TABLE HISTORICO (
    MATRIC      NUMBER(5)      NOT NULL,
    COD_DISC    CHAR(7)        NOT NULL,
    NOME_DISC   VARCHAR2(30)   NOT NULL,
    ANO         NUMBER(4)      NOT NULL,
    SEMESTRE    NUMBER(1)      NOT NULL,
    NOTA        NUMBER(3,1)    NOT NULL,
    CONSTRAINT  HIST_PK
        PRIMARY KEY (MATRIC, COD_DISC, ANO, SEMESTRE),
    CONSTRAINT  HIST_FK FOREIGN KEY (MATRIC)
        REFERENCES ALUNO (MATRIC))
```

Observações:

- Um aluno pode cursar uma disciplina várias vezes, desde que em diferentes ANO/SEMESTRE.
- Um aluno será reprovado em uma disciplina caso sua nota seja inferior a 5,0.
- O estado corrente do banco de dados dessa universidade é mostrado a seguir.

Tabela ALUNO

MATRIC	NOME	CPF
33333	FERNANDA MARTINS	null
44444	GABRIEL LOPES	null
11111	ANA MARIA	12344456789
22222	FLÁVIA FERNANDES	23565677789
55555	LIVIA LEVY	23576712145

Tabela HISTORICO

MATRIC	COD_DISC	NOME_DISC	ANO	SEMESTRE	NOTA
11111	INF1009	LÓGICA	2012	1	6
33333	INF1009	LÓGICA	2013	1	8
33333	INF1010	ESTR DE DADOS	2012	2	4
33333	INF1010	ESTR DE DADOS	2013	1	4
33333	INF1010	ESTR DE DADOS	2013	2	6
55555	INF1009	LÓGICA	2013	1	4
55555	INF1009	LÓGICA	2013	2	6
55555	INF1010	ESTR DE DADOS	2013	2	8
11111	INF1010	ESTR DE DADOS	2013	2	7
33333	INF1001	PROGRAMAÇÃO II	2012	2	4
55555	INF1001	PROGRAMAÇÃO II	2012	2	6
33333	INF1001	PROGRAMAÇÃO II	2013	1	7

44

A execução de uma consulta SQL sobre o banco de dados dessa universidade produziu o seguinte resultado:

NOME	AVG(NOTA)
LIVIA LEVY	6
FLÁVIA FERNANDES	null
ANA MARIA	7
FERNANDA MARTINS	5,5
GABRIEL LOPES	null

Que consulta é essa?

- (A) SELECT A.NOME, AVG(H.NOTA)
FROM ALUNO A
RIGHT OUTER JOIN HISTORICO H
ON A.MATRIC=H.MATRIC
GROUP BY A.NOME
- (B) SELECT A.NOME, AVG(H.NOTA)
FROM ALUNO A
INNER JOIN HISTORICO H
ON A.MATRIC=H.MATRIC
GROUP BY A.NOME
- (C) SELECT A.NOME, AVG(H.NOTA)
FROM ALUNO A, HISTORICO H
WHERE A.MATRIC=H.MATRIC
GROUP BY A.NOME
- (D) SELECT A.NOME, AVG(H.NOTA)
FROM ALUNO A
LEFT OUTER JOIN HISTORICO H
ON A.MATRIC=H.MATRIC
GROUP BY A.NOME
- (E) SELECT A.NOME, AVG(H.NOTA)
FROM ALUNO A
RIGHT OUTER JOIN HISTORICO H
ON A.MATRIC=H.MATRIC
GROUP BY A.MATRIC

45

Qual comando irá modificar o estado corrente da Tabela ALUNO?

- (A) INSERT INTO ALUNO (MATRIC,CPF,NOME)
VALUES (66666,'TIAGO MENEZES')
- (B) DELETE FROM ALUNO WHERE CPF IS NULL
- (C) UPDATE ALUNO SET CPF=23565677789 WHERE NOME ='GABRIEL LOPES'
- (D) INSERT INTO ALUNO VALUES (66666,'TIAGO MENEZES')
- (E) DELETE FROM ALUNO A WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM HISTORICO WHERE MATRIC=A.MATRIC)



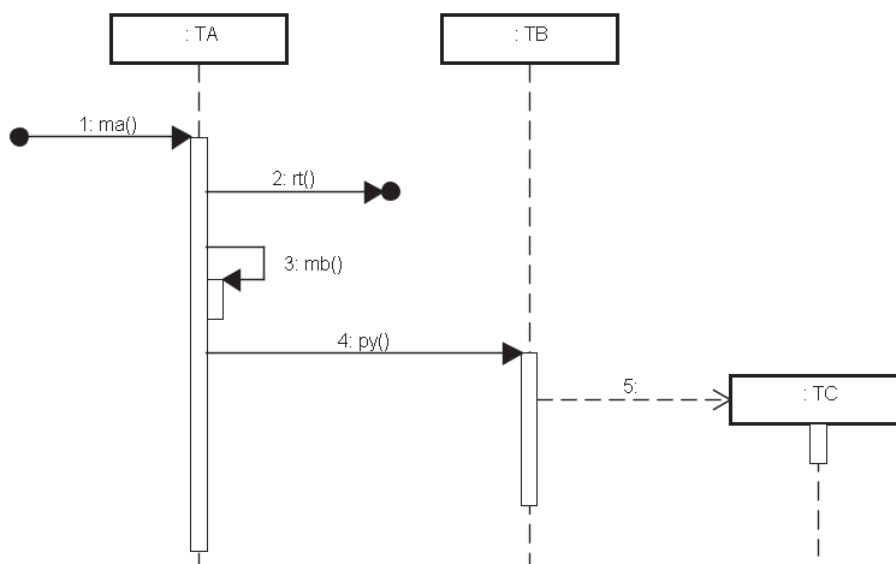
46

Qual consulta exibe os nomes dos alunos que nunca foram reprovados?

- (A) `SELECT DISTINCT A.NOME
FROM ALUNO A, HISTORICO H
WHERE A.MATRIC=H.MATRIC AND H.NOTA >= 5.0`
- (B) `SELECT NOME FROM ALUNO
MINUS
SELECT DISTINCT A.NOME
FROM ALUNO A, HISTORICO H
WHERE A.MATRIC=H.MATRIC
GROUP BY A.NOME, H.NOTA
HAVING H.NOTA < 5.0`
- (C) `SELECT DISTINCT A.NOME
FROM ALUNO A, HISTORICO H
WHERE A.MATRIC=H.MATRIC
GROUP BY A.NOME, H.NOTA
HAVING H.NOTA >=5.0`
- (D) `SELECT A.NOME
FROM ALUNO A
WHERE A.MATRIC IN
(SELECT MATRIC FROM HISTORICO WHERE NOTA >= 5.0)`
- (E) `SELECT DISTINCT A.NOME
FROM ALUNO A
LEFT OUTER JOIN HISTORICO H
ON A.MATRIC=H.MATRIC
GROUP BY A.NOME, H.NOTA
HAVING H.NOTA >=5.0`

47

Seja o seguinte diagrama de sequência UML:



Qual mensagem é do tipo lost message?

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

48

A tecnologia RMI, presente em Java, é uma implementação de um esquema presente em qual padrão de projeto?

- (A) Bridge
- (B) Mediator
- (C) Proxy
- (D) Strategy
- (E) Template Method

49

Um tipo de teste de validação possui as seguintes características:

- Realizado na instalação dos desenvolvedores.
- Conduzido em um ambiente controlado.
- Conta com a participação de usuários e desenvolvedores.

Esse tipo de teste é chamado de

- (A) Teste alfa
- (B) Teste beta
- (C) Teste de estresse
- (D) Teste de regressão
- (E) Teste de desempenho

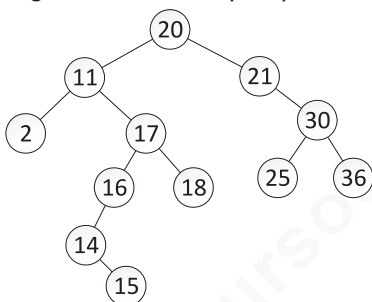
50

Uma prática que **NÃO** é adotada por Extreme Programming (XP) é

- (A) usar duas pessoas trabalhando juntas em um único computador para produzir todo o código que será enviado para a produção.
- (B) criar os testes antes do código que será testado.
- (C) refatorar frequentemente, e ao longo de todo o projeto, o código produzido pelos desenvolvedores.
- (D) integrar continuamente o código recém-produzido com o código existente no repositório.
- (E) variar a duração de cada iteração durante todo o projeto para acomodar eventuais mudanças de prioridade dos requisitos, definidas pelo cliente.

51

Considere a seguinte árvore de pesquisa binária:

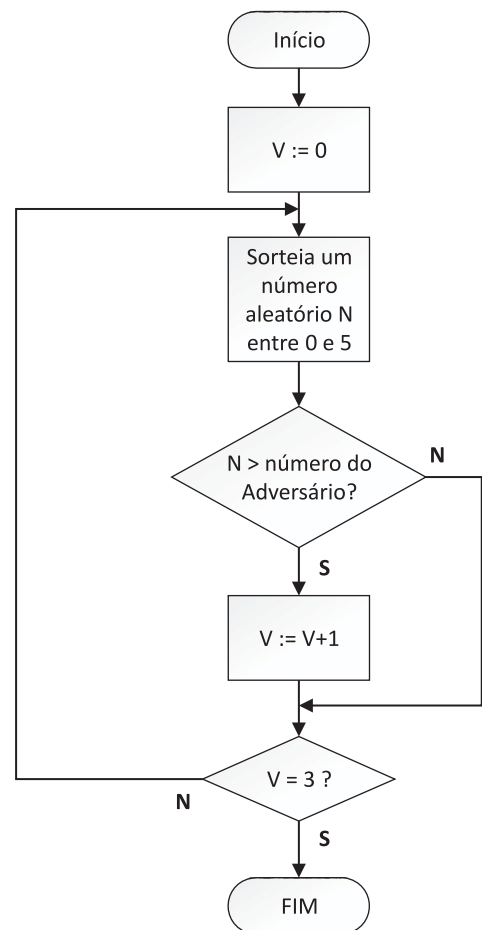


Ao executarmos o procedimento de remoção do nó 11, na nova árvore binária de busca, teremos como filhos do nó 20 os nós

- (A) 2 e 17
- (B) 2 e 21
- (C) 11 e 21
- (D) 14 e 21
- (E) 17 e 21

52

Em um jogo para duas pessoas, as regras fazem com que ambos os jogadores sigam o seguinte algoritmo, passo a passo, ao mesmo tempo:



Sabendo-se que basta um deles chegar ao fim para o jogo terminar, esse jogo

- (A) nunca termina.
- (B) pode nunca terminar.
- (C) termina depois de, no máximo, dois sorteios por parte de cada jogador.
- (D) termina depois de, no máximo, três sorteios por parte de cada jogador.
- (E) termina, mas não é possível afirmar nada sobre o número de jogadas.

53

Suponha uma árvore de pesquisa binária com números entre 10 e 200.

Se procurarmos pelo número 50, a única sequência válida de números visitados é:

- (A) 20 200 300 30 40 49 50
- (B) 40 70 21 50
- (C) 80 11 37 25 52 50
- (D) 85 11 76 33 50
- (E) 86 85 84 100 30 37 50

54

Uma lista duplamente encadeada tem como característica ser formada por elementos que

- (A) se concatenam de forma circular, de tal maneira que, ao chegar ao final da lista, o próximo elemento volta a ser o primeiro.
- (B) contêm, além de um ou mais campos chave, mais um campo de ponteiro: o próximo, que permite o acesso ao elemento que sucede o atual (o próximo) presente na mesma lista.
- (C) contêm, além de um campo chave, mais um campo de ponteiro: o próximo, que permite o acesso ao elemento que sucede o atual (o próximo) presente na mesma lista, de tal forma que os campos chave estão ordenados, ou seja, a chave do próximo é sempre maior ou igual à chave do atual elemento.
- (D) contêm, além de um ou mais campos chave, dois outros campos de ponteiros: próximo e anterior, que permitem o acesso aos elementos adjacentes (próximo e anterior) presentes na mesma lista.
- (E) estão em posições adjacentes da memória, permitindo o acesso sequencial ao próximo e ao anterior de cada elemento pelo simples uso de um índice.

55

Considere a seguinte função que recebe um parâmetro inteiro e retorna um número inteiro:

```
f(inteiro n) {
    inteiro i;
    inteiro a;
    inteiro b;
    inteiro t;
    i := 1;
    a := 0;
    b := 1
    Enquanto (i ≤ n) {
        t := b
        b := a + b;
        a := t
        i := i+1;
    }
    RETORNA b
}
```

Se chamarmos essa função fazendo $x = f(5)$, obteremos para x o valor

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 8
- (E) 13

56

Considere uma estrutura de fila (disciplina FIFO) de números inteiros com duas operações: INSERE (n) e RETIRA (). Considere, também, que a representação do estado da fila em um instante qualquer é realizada listando os elementos, de forma que o primeiro elemento, da esquerda para a direita, é o mais antigo presente na fila.

Se a fila começa vazia, a sequência

INSERE (2)
INSERE (3)
RETIRA ()
INSERE (1)
RETIRA ()
INSERE (4)
INSERE (5)
RETIRA ()
RETIRA ()

levará a uma fila no estado

- (A) 1 2 3 4 5
- (B) 2 3 1 4 5
- (C) 3 1 4
- (D) 4 5
- (E) 5

57

A avaliação de uma disciplina é feita de tal forma que, um aluno, para ser aprovado, deverá realizar, primeiramente, 3 provas (P1, P2 e P3), a partir das quais será obtida uma média M1 (média aritmética de P1, P2 e P3). Dependendo dessas notas e dessa média, o aluno terá ou não que fazer uma quarta prova (P4). Nesse caso, a nova média (MF) será calculada pela média aritmética na qual se substitui a menor das notas P1, P2 e P3 pela P4. O critério de aprovação é o seguinte:

SE ($P1 \geq 4$ E $P2 \geq 4$ E $P3 \geq 4$ E $M1 \geq 6$) ENTÃO
APROVADO
SENÃO
SE ($P4 \geq 5$ E $MF \geq 5$) ENTÃO
APROVADO
SENÃO
REPROVADO

Qual dos conjuntos de notas a seguir permite a aprovação do aluno?

- (A) $P1 = 0, P2 = 5, P3 = 6, P4 = 5$
- (B) $P1 = 3, P2 = 5, P3 = 3, P4 = 5$
- (C) $P1 = 3, P2 = 6, P3 = 9, P4 = 3$
- (D) $P1 = 3, P2 = 7, P3 = 9, P4 = 4$
- (E) $P1 = 4, P2 = 5, P3 = 4, P4 = 5$

58

Considere o seguinte algoritmo:

INÍCIO

```

    INTEIROS: i, j
    REAIS: temp
    MATRIZ M (n x n) de REAIS

    PARA-TODO i de 1 a n {
        PARA-TODO j de 1 a n {
            temp := M[i, j]
            M[i, j] := M[j, i]
            M[j, i] := temp
        }
    }

```

FIM

Esse algoritmo

- (A) transforma a matriz M em sua matriz transposta.
 (B) transforma a matriz M em sua matriz inversa.
 (C) transforma a matriz M em uma matriz com os mesmos elementos da diagonal principal e os demais elementos iguais a zero.
 (D) calcula o determinante da matriz M.
 (E) calcula o quadrado da matriz M.

59

Considere o seguinte algoritmo:

INÍCIO

```

    S := 0;
    Obter n do teclado;
    ENQUANTO (n ≥ 0) {
        S := S + n;
        SE (S ≥ 100)
            S := 0;
        Obter n do teclado;
    }
    Imprimir S;

```

FIM

Se a sequência de números digitados pelo teclado for

20, 8, 32, 40, 35, 11, 27, 11, 32, -16,

o resultado impresso será

- (A) 0
 (B) 16
 (C) 32
 (D) 73
 (E) 84

60

Considere uma máquina baseada em pilha com as seguintes operações:

- Push (n): empilha um valor n
- Pop (n): desempilha um valor colocando-o em n
- Sum(): é o mesmo que a sequência
 Pop(a)
 Pop(b)
 Push(a+b)
- Sub(): é o mesmo que a sequência
 Pop(a)
 Pop(b)
 Push(a - b)
- Mul(): é o mesmo que a sequência
 Pop(a)
 Pop(b)
 Push(a x b)
- Div(): é o mesmo que a sequência
 Pop(a)
 Pop(b)
 Push(a ÷ b)

A sequência de operações

```

    Push(3)
    Push(7)
    Sum()
    Push(2)
    Push(8)
    Push(3)
    Push(2)
    Sub()
    Mul()
    Sum()
    Div()
    Push(7)
    Push(6)
    Sub()
    Div()

```

deixará, no topo da pilha, o resultado do cálculo da expressão

- (A) $3 \times 7 \div 2 + 8 \times (3 - 2) \div (7 - 6)$
 (B) $(3 + 7 - 2) \div 8 \times 3 \times 2 - 7 - 6$
 (C) $(3 + 7) \div (2 + 8 \times (3 - 2)) \div (7 - 6)$
 (D) $(3 + 7 - 2) \times 8 \times (3 - 2) \div 7 - 6$
 (E) $3 + 7 \div 2 + 8 \times (3 - 2) \div (7 - 6)$